

CPNM con Mutación de EGFR

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

Las mutaciones activantes del gen EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico) están presentes en aproximadamente el 10-15% de los adenocarcinomas de pulmón en poblaciones occidentales (hasta 40-50% en poblaciones asiáticas), y son particularmente frecuentes en pacientes no fumadoras, mujeres y de menor edad al diagnóstico. Las dos mutaciones "clásicas" y sensibilizantes son la delección del exón 19 y la sustitución puntual L858R en el exón 21, que en conjunto representan aproximadamente el 85-90% de las mutaciones activantes de EGFR.

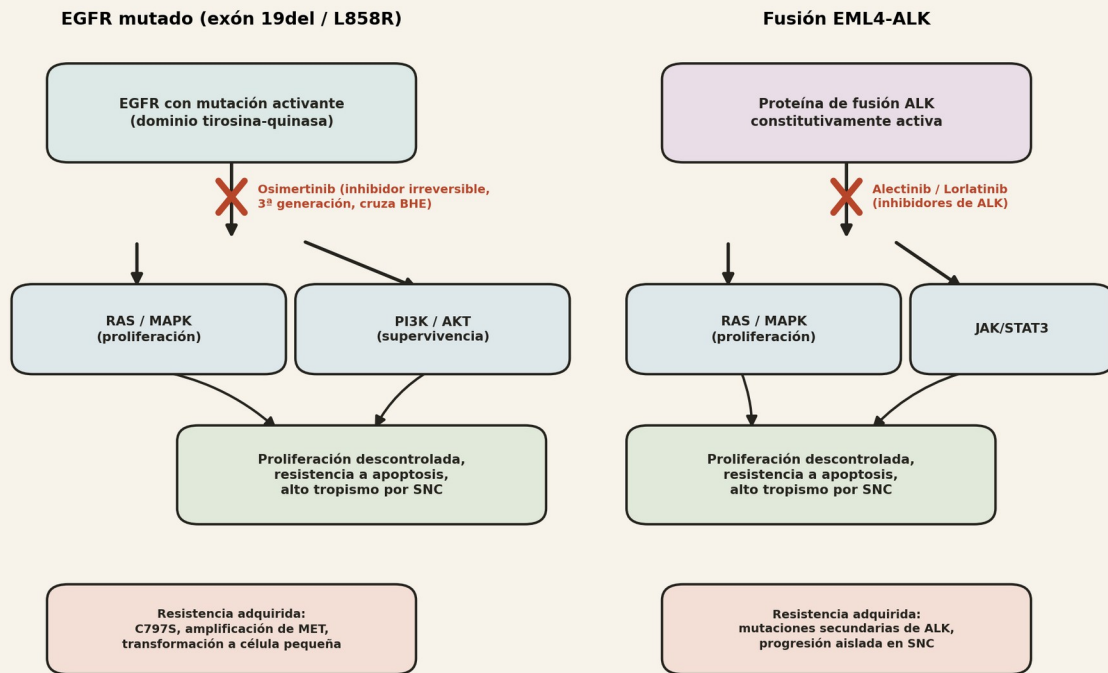
1.1 Fisiopatología

Estas mutaciones se localizan en el dominio tirosina-quinasa intracelular de EGFR y producen una activación constitutiva del receptor, independiente de la unión de su ligando natural (el factor de crecimiento epidérmico), con señalización continua a través de las vías RAS/MAPK (proliferación) y PI3K/AKT (supervivencia). Esta dependencia del oncogén ("adicción oncogénica") es la base de la respuesta profunda y sostenida a los inhibidores de tirosina-quinasa (TKI) dirigidos, que se unen al bolsillo de ATP del dominio quinasa y bloquean la señalización.

La resistencia adquirida a los TKI de EGFR es prácticamente universal con el tiempo. Con los inhibidores de tercera generación como osimertinib, el mecanismo de resistencia más estudiado es la mutación adicional C797S (que impide la unión covalente irreversible del fármaco), seguida en frecuencia por la amplificación de MET, mutaciones de PIK3CA, y — con menor frecuencia pero relevancia clínica— la transformación histológica a carcinoma de células pequeñas.

Señalización oncogénica de EGFR mutado y fusión de ALK

Membrana celular



Ambos oncogenes son "conductores" (drivers): su bloqueo específico produce respuestas profundas, pero la resistencia adquirida es casi universal con el tiempo y determina la elección de la siguiente línea de tratamiento dirigido.

Figura 1. Señalización oncogénica de EGFR mutado (panel izquierdo) y mecanismos de resistencia adquirida. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad resecable (estadio IB-IIIa)

Tras la resección quirúrgica completa (con o sin quimioterapia adyuvante con platino, según el riesgo), osimertinib adyuvante durante 3 años es el estándar de cuidado en tumores con mutación de EGFR (exón 19 o L858R), con beneficio demostrado tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia global, y con reducción marcada de la recurrencia a nivel del sistema nervioso central. Este perfil molecular debe descartarse (junto con ALK y PD-L1) en todo paciente con enfermedad resecable candidato a terapia adyuvante o neoadyuvante, dado que los pacientes con estas alteraciones no son candidatos preferidos a inmunoterapia perioperatoria.

2.2 Enfermedad metastásica

- Primera línea: osimertinib en monoterapia, con buena penetración al sistema nervioso central; en poblaciones seleccionadas de alto riesgo, la combinación de osimertinib con quimioterapia (FLAURA2) mostró beneficio adicional en supervivencia libre de progresión a costa de mayor toxicidad.

- Alternativa de primera línea sin quimioterapia: amivantamab (anticuerpo biespecífico anti-EGFR/MET) + lazertinib (TKI de EGFR de tercera generación), que en el estudio MARIPOSA redujo el riesgo de progresión o muerte en un 30% frente a osimertinib solo, con beneficio también en supervivencia global confirmado en el seguimiento más largo. Es una opción preferida particularmente en pacientes con al menos una característica de alto riesgo (aproximadamente el 85% de los casos EGFR mutados), a costa de un perfil de toxicidad distinto (mayor tasa de eventos tromboembólicos venosos, que requiere anticoagulación profiláctica los primeros 4 meses, y reacciones cutáneas/de infusión más frecuentes que con osimertinib solo).
- Progresión a osimertinib: se recomienda reevaluar el perfil molecular (nueva biopsia o ADN tumoral circulante) para identificar el mecanismo de resistencia antes de elegir el tratamiento posterior. Los mecanismos de resistencia se gradúan y clasifican según el tipo de alteración detectada, no solo según su frecuencia.
- Mutación C797S (la más frecuente de resistencia a osimertinib): el manejo depende de si aparece en cis o en trans respecto a la mutación activante original. En trans (en un alelo distinto), puede recuperarse sensibilidad combinando un TKI de primera generación (gefitinib/erlotinib) con osimertinib; en cis (en el mismo alelo), ningún TKI de EGFR disponible bloquea eficazmente al receptor, y la conducta estándar pasa a ser quimioterapia con platino, dado que no existe hoy un inhibidor aprobado que supere esta combinación de mutaciones en el mismo alelo.
- Sin mutación de resistencia accionable identificada: quimioterapia con platino (con o sin bevacizumab o inmunoterapia según el caso) es la base del tratamiento posterior. Amivantamab + quimioterapia (estudio MARIPOSA-2) es una alternativa vigente tras progresión a osimertinib, con beneficio demostrado en supervivencia libre de progresión frente a quimioterapia sola en este escenario post-osimertinib.
- Amplificación de MET: la combinación de osimertinib con savolitinib (inhibidor de MET) ha mostrado actividad relevante (estudio SAVANNAH) y constituye un área de acceso creciente, aunque su disponibilidad varía según el contexto regulatorio.

La enfermedad pulmonar intersticial (neumonitis) asociada a osimertinib es una toxicidad de clase con riesgo relevante de recurrencia grave ante la reexposición, lo que la distingue del manejo de la mayoría de las demás toxicidades de este resumen: la decisión de reintentar el fármaco tras un evento debe ser cautelosa e individualizada. Como con cualquier evento adverso oncológico, la severidad se clasifica según la escala CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) del NCI, que gradúa del 1 (leve, asintomático) al 5 (muerte relacionada al evento): grado 1 permite vigilancia estrecha; grado 2 (síntomas que limitan la actividad instrumental) es el umbral habitual para suspender el fármaco y considerar corticoides; grado 3-4 (síntomas que limitan el autocuidado, o que amenazan la vida) requieren suspensión, corticoides sistémicos y, en general, no reexposición.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
FLAURA (Soria et al.,	Fase III aleatorizado	556 pacientes con NSCLC	Supervivencia a libre de	Osimertinib prácticamente	Estableció a osimertinib

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
NEJM 2018)	1:1, doble ciego	metastásico EGFR mutado (exón 19 o L858R), primera línea Comparador: Gefitinib/erlotinib (TKI de 1ª generación) vs osimertinib	progresión	duplicó la supervivencia libre de progresión, con mejor penetración al sistema nervioso central	como estándar de primera línea metastásica, desplazando a los TKI de generaciones previas.
ADAURA (Wu et al., NEJM 2020; Tsuboi et al., NEJM 2023)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	682 pacientes con NSCLC resecao estadio IB-IIIa, EGFR mutado Comparador: Placebo vs osimertinib adyuvante por 3 años	Supervivencia libre de enfermedad (análisis inicial); supervivencia global (análisis final)	Reducción marcada del riesgo de recurrencia o muerte (HR 0.17-0.20 según estadio); beneficio confirmado en supervivencia global en el análisis final	Estableció osimertinib adyuvante como estándar de cuidado en NSCLC resecao EGFR mutado, con beneficio robusto y sostenido.
FLAURA2 (Planchard et al., NEJM 2023)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	557 pacientes con NSCLC metastásico EGFR mutado, primera línea Comparador: Osimertinib solo vs osimertinib + quimioterapia con platino	Supervivencia libre de progresión	Beneficio adicional significativo con la combinación, a costa de mayor toxicidad hematológica y gastrointestinal	Ofrece una opción de intensificación de primera línea en pacientes seleccionados con alto volumen de enfermedad o factores de mal pronóstico.
SAVANNAH (datos presentados en congresos; publicación en curso)	Fase II de un solo brazo	Pacientes con NSCLC EGFR mutado en progresión a osimertinib, con amplificación de MET confirmada Comparador: Osimertinib +	Tasa de respuesta objetiva	Tasa de respuesta relevante específicamente en el subgrupo con amplificación de MET de alto nivel	Sustenta el valor de reevaluar el perfil molecular en la progresión: la amplificación de MET es un

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		savolitinib (inhibidor de MET), sin brazo comparador activo			mecanismo de resistencia accionable con esta combinación, aunque su disponibilidad regulatoria varía según el país.
MARIPOSA (Cho et al., NEJM 2024)	Fase III aleatorizado 2:2:1, abierto	1.074 pacientes con NSCLC metastásico EGFR mutado, primera línea Comparador: Osimertinib solo vs amivantamab + lazertinib vs lazertinib solo	Supervivencia libre de progresión	Amivantamab + lazertinib redujo el riesgo de progresión o muerte en un 30% frente a osimertinib; beneficio en supervivencia global confirmado en el seguimiento más largo	Estableció una alternativa de primera línea sin quimioterapia con eficacia superior a osimertinib, a costa de mayor toxicidad (tromboembolismo venoso, reacciones cutáneas/de infusión).
MARIPOSA-2 (Passaro et al., Ann Oncol 2024)	Fase III aleatorizado 2:2:1, abierto	657 pacientes con NSCLC EGFR mutado en progresión a osimertinib Comparador: Quimioterapia con platino/pemetrexed sola vs + amivantamab vs + amivantamab + lazertinib	Supervivencia libre de progresión	Mejora significativa con ambas combinaciones que incluyeron amivantamab frente a quimioterapia sola	Estableció amivantamab + quimioterapia como una opción vigente tras progresión a osimertinib, independiente del mecanismo específico de resistencia identificado.

4. Monografías de fármacos

Osimertinib

Mecanismo de acción: Inhibidor de tirosina-quinasa de tercera generación, que se une de forma irreversible (covalente) al residuo de cisteína 797 del dominio quinasa de EGFR. Es selectivo tanto para las mutaciones activantes sensibilizantes (exón 19del, L858R) como para la mutación de resistencia T790M asociada a TKI de generaciones previas, con actividad relativamente respetada frente a EGFR wild-type (menor toxicidad cutánea que los TKI de 1ª/2ª generación). Tiene buena penetración de la barrera hematoencefálica.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4/5. Vida media prolongada (aproximadamente 48 horas), compatible con dosificación diaria única. Eliminación mixta fecal y renal.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Enfermedad pulmonar intersticial / neumonitis	Poco frecuente (3-4%) pero potencialmente grave o fatal	Suspender de inmediato ante sospecha; corticoides sistémicos; descartar infección y progresión tumoral; la reexposición se individualiza cuidadosamente dado el riesgo de recurrencia grave, y en muchos casos no se recomienda.
Diarrea	Muy frecuente, generalmente grado 1-2	Loperamida según necesidad; ajuste de dosis en casos grado ≥ 3 persistentes.
Prolongación del intervalo QT	Poco frecuente	ECG basal y periódico; corregir electrolitos; evitar fármacos concomitantes que prolonguen el QT; ajustar dosis o suspender según el grado de prolongación.
Rash cutáneo / toxicidad ungueal	Frecuente, generalmente leve (menor que con TKI de generaciones previas)	Emolientes, tetraciclinas tópicas u orales según severidad; rara vez requiere ajuste de dosis.
Cardiotoxicidad (disminución de la fracción de eyección)	Poco frecuente	Considerar evaluación cardíaca basal en pacientes con factores de riesgo; suspender ante disfunción sintomática.

- Es el único TKI de EGFR con beneficio demostrado en supervivencia global tanto en primera línea metastásica (FLAURA) como en el escenario adyuvante (ADAURA).
- Ante progresión, siempre se recomienda reevaluar el perfil molecular antes de decidir el siguiente tratamiento, dado que distintos mecanismos de resistencia orientan a estrategias distintas.

5. Referencias citadas

- Soria JC, et al. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (FLAURA). *N Engl J Med*. 2018;378:113-125.
- Wu YL, et al. Osimertinib in Resected EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer (ADAURA). *N Engl J Med*. 2020;383:1711-1723.
- Tsuboi M, et al. Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC (ADAURA, análisis final). *N Engl J Med*. 2023;389:137-147.
- Planchard D, et al. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC (FLAURA2). *N Engl J Med*. 2023;389:1935-1948.
- Cho BC, et al. Amivantamab plus Lazertinib in Previously Untreated EGFR-Mutated Advanced NSCLC (MARIPOSA). *N Engl J Med*. 2024;391:1486-1498.
- Passaro A, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFR-mutated advanced NSCLC after disease progression on osimertinib (MARIPOSA-2). *Ann Oncol*. 2024;35:77-90.
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.